

На правах рукописи

Русаков Константин Дмитриевич

**Методика распознавания многокомпонентных
структур в информационно-поисковых системах
(на примере реидентификации людей)**

Специальность 2.3.8 –
«Информатика и информационные процессы »

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Москва – 2026

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН) .

Научный руководитель: доктор технических наук, доцент
Гончаренко Владимир Иванович

Официальные оппоненты: **Фамилия Имя Отчество,**
доктор физико-математических наук, профессор,
Название организации,
должность

Фамилия Имя Отчество,
кандидат физико-математических наук,
Название организации,
должность

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева» (НГТУ им. Р. Е. Алексеева, г. Нижний Новгород)

Защита состоится «__» _____ 2026 г. в __ часов на заседании диссертационного совета 24.1.107.03 при Институте проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук по адресу: 117997, Москва, ул. Профсоюзная, 65.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук и на сайте www.ipu.ru.

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные печатью учреждения, просьба направлять по адресу: 117997, Москва, ул. Профсоюзная, 65, ученому секретарю диссертационного совета 24.1.107.03.

Автореферат разослан «__» _____ 2026 года.

Телефон для справок: +7 (____) ____-____-____.

Ученый секретарь
диссертационного совета
24.1.107.03,

д-р техн. наук, доцент

Е. А. Барабанова

Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования

В условиях стремительного роста объемов визуальных данных, поступающих из распределенных сетей камер наблюдения и иных сенсоров, фундаментальная задача поиска и распознавания объектов со сложной многокомпонентной структурой становится чрезвычайно актуальной. В настоящее время

ния оперативности (минимизация задержек принятия решения), масштабируемости и надежности в условиях информационной неопределенности: шумов, окклюзий и неполноты наблюдений.

Традиционные подходы к реидентификации личности как к частному случаю распознавания многокомпонентной структуры строятся как последовательность этапов: детектирование частей объекта (в данном случае - силуэта и лица), трекинг и сопоставление по признаковым представлениям. Однако практика эксплуатации показывает наличие «каскадного эффекта»: ошибки на ранних стадиях обработки приводят к деградации качества извлекаемых признаков (эмбедингов) и последующим сбоям в работе всей системы. Ситуация усложняется тем, что в реальных сценариях отдельные компоненты структуры могут быть временно недоступны (например, лицо скрыто из-за поворота головы или окклюзии).

Современные исследования демонстрируют ограниченность однофакторных решений. В то время как лицевые признаки обладают высокой дискриминативностью, признаки силуэта зачастую более устойчивы к изменениям условий съемки, но менее различительны в изолированном виде. Таким образом, актуальность диссертационной работы определяется необходимостью разработки универсальной комплексной методики, обеспечивающей согласованное улучшение процессов детектирования связанных компонентов, формирования дискриминативных эмбедингов и их адаптивной вероятностной интеграции. Системная значимость данного направления подтверждается факторами безопасности и операционной эффективности как в задачах реидентификации людей, так и в смежных областях - от мониторинга промышленных объектов до анализа транспортных потоков.

Степень разработанности темы

Задачи анализа аудиовизуальной информации, включая детектирование и идентификацию объектов по их составным частям, относятся к числу наиболее активно развивающихся направлений компьютерного зрения. Фундаментальные основы выделения признаков и снижения размерности были заложены в классических работах по распознаванию образов (в частности, метод «eigenfaces», предложенный М. Терком и А. Пентландом). Существенный прогресс в обеспечении дискриминативности признаков пространств связан с развитием методов глубокого обучения и специализированных функций потерь (в частности, ArcFace, предложенной Дж. Денгом и соавт.).

В области реидентификации (Person Re-Identification, ReID) сформировались ключевые направления, охватывающие одноэтапные и двухэтапные схемы, методы, устойчивые к окклюзиям, и техники переранжирования. Данные подходы систематизированы в обзорах Р. Вещани,

С. К. Шаха, Д. У и М. Йе. Особое место занимают многомодальные подходы, объединяющие комплементарные источники данных (лицо, силуэт, контекст), а также вероятностные и байесовские модели, обеспечивающие формально обоснованное принятие решений при неполноте информации (работы Б. Могхаддама, Д. Чена и др.). В отечественной науке эти вопросы активно разрабатываются школами А. Ю. Зайцева, В. Н. Сахарова и С. А. Лапшина.

Несмотря на значительные достижения, недостаточно проработанным остается теоретический базис комплексного распознавания многокомпонентных структур в эксплуатационных режимах ИПС. В частности, сохраняется потребность в методически целостном решении, которое одновременно:

1. обеспечивает согласованное детектирование связанных объектов («часть-целое») для минимизации каскадного накопления ошибок;
2. реализует формирование сопоставимых дискриминативных эмбедингов для различных компонентов структуры в едином признаковом пространстве;
3. предусматривает формально обоснованную интеграцию модальностей, корректно учитывающую отсутствие или деградацию качества одной из них без ручной подстройки весов.

В диссертационной работе данные задачи решаются в рамках абстрактной модели «детектирование - формирование эмбедингов - байесовская интеграция»; благодаря этому предложенная методика применима как для реидентификации людей, так и для идентификации иных сложных объектов.

Цель работы

Целью работы является повышение эффективности информационных процессов распознавания многокомпонентных структур в информационно-поисковых системах путем разработки комплексной методики независимого извлечения признаков составных частей объекта и их последующей вероятностной интеграции (с апробацией метода на прикладной задаче реидентификации человека).

Задачи исследования

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:

1. провести анализ существующих подходов к распознаванию сложных многокомпонентных структур в условиях информационной неопределенности и оценить их применимость для информационно-поисковых систем;

2. разработать абстрактный метод формирования дискриминативных признаков (эмбедингов) для отдельных независимых компонент структуры на основе трансформерных архитектур (кодировщиков) и метрического обучения, обеспечивающий устойчивость представлений к изменениям условий наблюдения;
3. разработать метод вероятностной интеграции признаков компонент для комплексного распознавания структуры на основе байесовской модели и многоклассового МАР-критерия, обеспечивающий устойчивое принятие решения и автоматическое взвешивание компонент через ковариационные матрицы класса при неполноте данных;
4. разработать модификацию критерия обучения нейросетевого детектора для согласованного локального выделения связанных компонент структуры (на примере объектов «силуэт-лицо»);
5. провести вычислительные эксперименты и апробацию предложенного абстрактного метода на репрезентативных наборах данных для прикладной задачи реидентификации людей, а также показать масштабируемость подхода для других предметных областей (включая анализ промышленных объектов и транспортных средств).

Методология и методы исследования

При проведении исследований использованы методы и средства компьютерного зрения и машинного обучения, включая глубокие нейросетевые архитектуры для детектирования объектов на изображениях и в видеопотоках, методы обучения представлений (эмбедингов) с применением специализированных функций потерь метрического обучения (ArcFace), а также методы вероятностного моделирования и принятия решений (байесовский подход и МАР-критерий) для интеграции модальностей.

Для верификации и сравнения использованы общепринятые метрики качества (Precision/Recall, mAP, ROC/PR-кривые, Rank-k и др.) и вычислительные эксперименты на открытых наборах данных, а также сравнение с современными (state-of-the-art) подходами по метрике mAP.

Объект исследования

Объектом исследования являются информационные процессы автоматического распознавания и поиска многокомпонентных структур в информационно-поисковых системах в условиях неполноты данных и динамически изменяющейся среды.

Предмет исследования

Предметом исследования являются методы, модели и программно-алгоритмические средства извлечения и вероятностной интеграции признаков описаний отдельных частей объектов для комплексного распознавания многокомпонентной структуры в целом.

Научная новизна

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке комплекса методов для автоматического распознавания многокомпонентных структур в условиях информационной неопределенности (апробированных на прикладной задаче реидентификации человека), а именно:

1. разработан метод обучения нейросетевого детектора для согласованного выделения топологически связанных частей объекта (на примере пары «силуэт-лицо»); метод отличается модификацией функции потерь за счет введения дополнительного компонента $\mathcal{L}_{\text{inner}}$ и адаптивного коэффициента λ_{inner} , штрафующих модель за ошибки локализации внутренней компоненты в границах внешней и повышающих полноту извлечения признаков без деградации базового детектирования всей структуры (п. 4, п. 13 паспорта специальности 2.3.8);
2. предложен метод формирования дискриминативных векторных представлений (эмбедингов) для независимых частей сложной структуры; в отличие от существующих решений, метод использует двухканальную схему на базе кодировщиков Vision Transformer (ViT) и функцию потерь метрического обучения ArcFace с последующей L_2 -нормировкой; такая схема обеспечивает извлечение контекстных зависимостей и формирование устойчивых межклассовых границ для каждой модальности изолированно с подготовкой эмбедингов к вероятностной интеграции (п. 4, п. 13 паспорта специальности 2.3.8);
3. разработан абстрактный метод интеграции многомодальных признаков и принятия решения на основе байесовской модели и многоклассового MAP-критерия (максимума апостериорной вероятности); метод отличается автоматическим взвешиванием модальностей через ковариационные матрицы класса в гауссовых правдоподобиях, обеспечивающим адаптивный вклад каждой компоненты структуры без ручной подстройки весов и без введения дополнительного гиперпараметра комбинирования, а также корректное поведение решающего правила при временном отсутствии или зашумлении одной из частей (п. 1, п. 13 паспорта специальности 2.3.8).

Теоретическая значимость

Теоретическая значимость заключается в развитии формального подхода к описанию и оценке информационных процессов автоматического распознавания многокомпонентных структур в условиях информационной неопределенности за счет построения вероятностной модели интеграции признаков описаний отдельных частей объекта и обоснования решающего правила на основе многоклассового МАР-критерия.

Практическая значимость

Практическая значимость состоит в возможности применения разработанного методического и программного обеспечения в составе информационно-поисковых систем распознавания многокомпонентных структур в изменяющихся условиях наблюдения (освещение, ракурс, окклюзии, неполнота отдельных компонентов), в частности в системах визуального мониторинга и безопасности, где требуется устойчивость к снижению качества или временному отсутствию отдельных модальностей и рациональное использование вычислительных ресурсов. Универсальность подхода подтверждается его применимостью к смежным предметным областям (анализ промышленных объектов, распознавание транспортных средств, мониторинг с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)).

Положения, выносимые на защиту

На защиту выносятся следующие основные положения:

1. метод обучения нейросетевого детектора (на базе архитектуры YOLOv8) для локализации связанных компонент структуры, использующий модифицированную функцию потерь с компонентом $\mathcal{L}_{\text{inner}}$ и коэффициентом λ_{inner} ; на прикладной задаче детектирования людей экспериментально установлено, что значения λ_{inner} в диапазоне 2,0–2,7 обеспечивают максимальные показатели точности обнаружения лиц без существенной деградации качества детектирования базового класса «силуэт» (п. 4, п. 13 паспорта специальности 2.3.8);
2. метод извлечения устойчивых признаков описаний составных частей объекта с использованием кодировщиков ViT и функции потерь ArcFace; применение данного абстрактного метода к лицевой и силуэтной модальностям обеспечивает получение высокоинформативных эмбеддингов, минимизирующих пересечение классов в признаковом пространстве при вариативности условий наблюдения (п. 4, п. 13 паспорта специальности 2.3.8);

3. байесовская модель интеграции независимых модальностей и алгоритм принятия решения по MAP-критерию, обеспечивающие устойчивое распознавание многокомпонентной структуры при неполноте данных; по результатам вычислительных экспериментов в задаче реидентификации личности (в постановке многоклассовой закрытой идентификации, Top-1) метод показал высокую эффективность: получены маско-усредненные показатели на наборе CUNK03 - Precision 95,65%, Recall 95,54%, F1-мера 94,31%, Ассигасу 93,42%; по метрике mAP достигнуты значения 95,65% (CUNK03), 98,3% (Market-1501) и 89,2% (MARS), что превосходит базовые способы линейного объединения признаков (п. 1, п. 13 паспорта специальности 2.3.8).

Соответствие диссертации паспорту научной специальности

Диссертационная работа выполнена по специальности 2.3.8 «Информатика и информационные процессы» и соответствует направлениям исследований паспорта специальности:

- п. 1 «Разработка компьютерных методов и моделей описания, оценки и оптимизации информационных процессов. . . » - в работе разработаны компьютерные методы описания и оценки процесса распознавания многокомпонентных структур: формальная постановка задачи, вероятностная модель интеграции признаковых описаний компонентов и многоклассовое решающее правило (MAP);
- п. 4 «Разработка методов и технологий цифровой обработки аудиовизуальной информации. . . извлечения требуемой информации из. . . изображений, видео контента» - в работе разработаны методы обработки видеоконтента: согласованное детектирование топологически связанных компонентов структуры (на примере пары «силуэт-лицо») и извлечение эмбедингов по ROI;
- п. 13 «Разработка и применение методов распознавания образов. . . нейросетевых. . . решающих правил. . . » - в работе разработаны нейросетевые методы и решающие правила: модифицированный критерий обучения детектора, метод формирования дискриминативных эмбедингов на базе ViT и ArcFace и решающее правило MAP для многоклассовой классификации многокомпонентной структуры.

Достоверность полученных результатов

Достоверность полученных научных результатов подтверждается согласованностью теоретических выводов с результатами вычислительных экспериментов, корректным выбором и применением общепринятых метрик

качества, воспроизводимостью экспериментальной процедуры и сравнением с современными решениями на стандартных наборах данных (CUNK03, Market-1501, MARS).

Апробация работы

Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на плановых научно-технических конференциях ИПУ РАН, а также на международных и всероссийских конференциях по информатике, интеллектуальным системам и компьютерному зрению (в том числе серии MLSD, ICCT, УБС, МКПУ, ВСПУ).

Результаты диссертационной работы «Методика распознавания многокомпонентных структур в информационно-поисковых системах (на примере реидентификации людей)» использованы в деятельности ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» в работах по автоматическому распознаванию и реидентификации объектов. Применение результатов подтверждено Актом о внедрении (утверждено 10.06.2024). В акте отмечено, что разработанное методическое и программное обеспечение позволяет эффективно детектировать объекты и преобразовывать их в численные характеристики (эмбединги), улучшая точность идентификации, а также обеспечивая повышение эффективности и сокращение времени на принятие решения до 5% при использовании систем визуального наблюдения и безопасности.

Личный вклад автора

Основные научные результаты получены лично автором. Постановка задачи исследования осуществлялась совместно с научным руководителем. Автором выполнены разработка ключевых алгоритмических решений, реализация программных модулей, постановка и проведение вычислительных экспериментов, анализ и интерпретация результатов.

Публикации

Результаты диссертационной работы отражены в 13 научных статьях, в том числе в 4 публикациях в изданиях из перечня ВАК при Минобрнауки РФ, 4 статьях из перечня научных изданий, индексируемых в международных наукометрических базах данных Web of Science и/или Scopus, а также в 5 рецензируемых изданиях; получены 2 свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ. Диссертационная работа состоит из введения, 3 глав, заключения, списка литературы и 1 приложения. Основная часть работы изложена на 112 страницах, содержит 18 иллюстраций, 4 таблицы. Список цитируемой литературы включает 109 наименований.

Содержание работы

Во **введении** обоснована актуальность темы, сформулирована цель исследования - повышение эффективности процессов распознавания многокомпонентных структур в ИПС - и определены задачи, решение которых обеспечивает достижение поставленной цели. Приведены методология и методы исследования, раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая значимость, сформулированы положения, выносимые на защиту.

Отдельно подчеркнута специфика функционирования ИПС в условиях информационной неопределенности: неполной доступности отдельных компонентов структуры (модальностей), вариативности их внешнего вида и «каскадного эффекта» ошибок последовательных этапов обработки. Это обосновывает необходимость комплексного подхода, обеспечивающего согласованную оптимизацию всех стадий контура обработки данных.

Первая глава

В **первой главе** выполнен анализ теоретических основ распознавания сложных объектов и рассмотрено место задачи реидентификации (на примере личности) в составе информационно-поисковых систем. Проведена систематизация подходов к анализу высокоинформативных, но уязвимых признаков (на примере лица) и более устойчивых, но менее дискриминативных признаков (силуэт, атрибуты, контекст). Показано, что в практических сценариях ни одна из модальностей не является гарантированно надежной: ключевые части структуры могут отсутствовать из-за окклюзий, низкого разрешения или неблагоприятного ракурса наблюдения. На основе анализа фундаментальных работ (включая методы М. Терка, А. Пентланда и др.) обоснована необходимость многофакторных решений, интегрирующих комплементарные источники признаков.

Рассмотрены современные постановки задач визуального поиска объекта в массиве данных при ограничениях по времени ответа и вычислительным ресурсам. Показано, что типовые информационные процессы в ИПС строятся как последовательность этапов: (1) получение и предобработка данных, (2) детектирование связанных компонентов структуры, (3) ассоциация наблюдений (трекинг), (4) формирование признаковых представлений (эмбедингов), (5) интеграция источников признаков и принятие решения, (6) выдача результата и протоколирование. Качество итогового распознавания определяется согласованностью всех перечисленных процессов, а ошибки на ранних стадиях приводят к каскадной деградации результата. Место предлагаемых в работе улучшений в общем контуре обработки данных представлено на рис. 1.

0

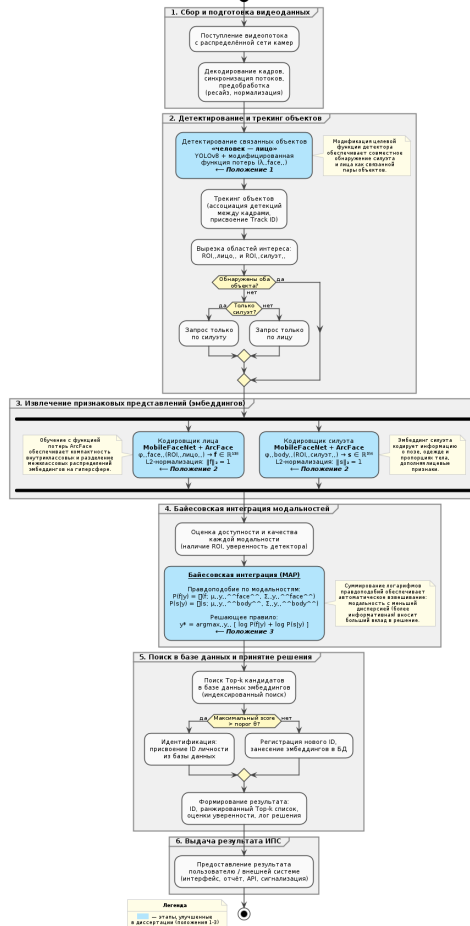


Рисунок 1 – Схема информационных процессов ИПС реидентификации личности и место разработанных решений

Для формального описания контура обработки данных введены множества и отображения, задающие процесс распознавания/реидентификации в ИПС. Дано множество изображений (кадров) видеопотока:

$$\mathcal{I} = \{I_i\}_{i=1}^{N_I}, \quad (1)$$

где каждое изображение I_i содержит одного или нескольких людей.

Определены функции детектирования: функция детектирования силуэта (человека) $D_b(\cdot)$, возвращающая множество ограничивающих ра-

мок (силуэтов) B_h для изображения I ; функция детектирования лица $D_f(\cdot)$, возвращающая множество ограничивающих рамок лиц B_f для изображения I или пустое множество, если лицо не обнаружено; функция извлечения признаков (эмбединга) $\Phi(\cdot)$, преобразующая детектированный объект (силуэт или лицо) в вектор признаков заданной размерности.

Необходимо определить правило объединения признаков двух модальностей, позволяющее использовать доступные наблюдения в условиях неполноты данных. Вводится функция комбинирования $g(\cdot)$, формирующая комбинированный вектор признаков $\mathbf{z}$ на основе вектора силуэта $\mathbf{s}$ и вектора лица $\mathbf{f}$:

$$\mathbf{z} = g(\mathbf{s}, \mathbf{f}). \quad (2)$$

Функционирование ИПС в рамках решаемой задачи формализуется как последовательность информационных процессов, которая для каждого входного изображения I выполняет следующие шаги.

1) Детектирование силуэта и лица на изображении I :

$$B_h = D_h(I), \quad B_f = D_f(I). \quad (3)$$

2) Преобразование детектированных объектов в векторы признаков с помощью функции $\Phi(\cdot)$. Для выбранных детекций (например, наиболее вероятных по score либо согласованных с трекингом) выделяются области интереса (region of interest, ROI), по которым вычисляются эмбединги:

$$\mathbf{s} = \Phi(\text{ROI}_{human}), \quad (4)$$

$$\mathbf{f} = \Phi(\text{ROI}_{face}). \quad (5)$$

3) Комбинирование векторов для получения интегрального описания наблюдаемого объекта согласно (2).

4) Идентификация/реидентификация по базе эмбедингов (или по индексу ИПС), то есть вычисление решающей функции $A(\cdot)$, которая по вектору $\mathbf{z}$ и базе DB возвращает идентификатор, оценку уверенности и/или ранжированный список кандидатов.

В предлагаемой методике обозначение $\mathbf{z}$ используется как интегральное признаковое описание наблюдаемого объекта: в базовом варианте $\mathbf{z}$ является комбинированным вектором признаков (например, при линейном объединении эмбедингов), а в вероятностном варианте интеграции $\mathbf{z}$ соответствует паре наблюдений $(\mathbf{f}, \mathbf{s})$, используемой в решающем правиле $A(\cdot)$. Далее функция комбинирования $g(\cdot)$ и решающая функция $A(\cdot)$ реализуются через байесовскую интеграцию модальностей и МАР-критерий (гл. 2), что обеспечивает интерпретируемое принятие решений и корректировку работы при неполноте данных.

Цель - минимизировать ошибку распознавания многокомпонентной структуры при оптимальных вычислительных затратах за счет согласованной оптимизации качества выделения связанных компонентов (детектирование), дискриминативности их признакового описания (эмбединги) и корректности правила вероятностной интеграции при принятии решения.

Вторая глава

Во второй главе изложены теоретические результаты, составляющие разработанную комплексную методику и соответствующие трем положениям, выносимым на защиту. В соответствии с концепцией исследования задача распознавания рассматривается абстрактно: как идентификация многокомпонентной структуры в изменяющихся условиях через независимый анализ ее составных частей. Глава структурирована по логике «детектирование связанных компонентов - формирование дискриминативных представлений - вероятностная интеграция модальностей», что отражает последовательность ключевых информационных процессов в ИПС и позволяет минимизировать каскадный эффект накопления ошибок за счет целенаправленного повышения качества на каждом этапе.

Первый результат (положение 1) относится к процессу детектирования топологически связанных компонентов структуры (на примере объектов «силуэт-лицо»). В качестве базовой модели выбран детектор YOLOv8. Ключевым достоинством данной архитектуры является сбалансированное сочетание высокой скорости обработки (режим реального времени) и точности локализации за счет использования эффективных блоков C2f и механизма Spatial Pyramid Pooling Fast (SPPF). Показано, что при решении задачи реидентификации важно не только обнаружение человека как объекта класса «силуэт», но и корректное обнаружение лица, находящегося внутри силуэта, поскольку именно лицо при наличии обеспечивает высокую дискриминативность при сравнении идентичностей. При использовании стандартного критерия обучения детектора вклад ошибок детекции лиц в суммарный функционал обучения может быть недостаточным по сравнению с вкладом ошибок детекции силуэта, что ухудшает качество формирования ROI лица для последующих этапов ReID в сценариях с плотной сценой, окклюзиями и вариативным ракурсом лица.

Для усиления чувствительности детектора к ошибкам обнаружения лиц, ассоциированных с силуэтом, предложена модификация функции потерь YOLOv8: в стандартный критерий $\mathcal{L}_0$ введен дополнительный компонент $\mathcal{L}_{\text{inner}}$, учитывающий ошибки детекции лиц в пределах ограничивающих рамок силуэта, и коэффициент λ_{inner} , регулирующий вклад

данного компонента. Итоговая функция потерь имеет вид:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 + \lambda_{\text{inner}} \frac{1}{N_{\text{pred}}} \sum_{i=1}^{N_{\text{pred}}} \mathbb{I}_{\text{inner}}(i) \mathcal{L}_{\text{inner}}(i), \quad (6)$$

где $\mathcal{L}_0$ - исходная функция потерь модели YOLOv8; N_{pred} - общее число предсказаний, соответствующих объектам; $\mathbb{I}_{\text{inner}}(i)$ - индикаторная функция, принимающая значение 1, если i -я ячейка содержит вложенный компонент (лицо), и 0 - в противном случае; $\mathcal{L}_{\text{inner}}(i)$ - добавочный штраф за ошибку локализации лица относительно границ силуэта; λ_{inner} - управляющий коэффициент, определяющий вес вложенной компоненты в суммарном функционале. Показано, что введение коэффициента λ_{inner} позволяет управлять компромиссом между качеством детекции лиц и стабильностью качества детекции класса «силуэт», что особенно важно для последующих этапов извлечения признаков и принятия решения в ИПС. Структура базового детектора YOLOv8, используемого на этапе детектирования, показана на рис. 2.

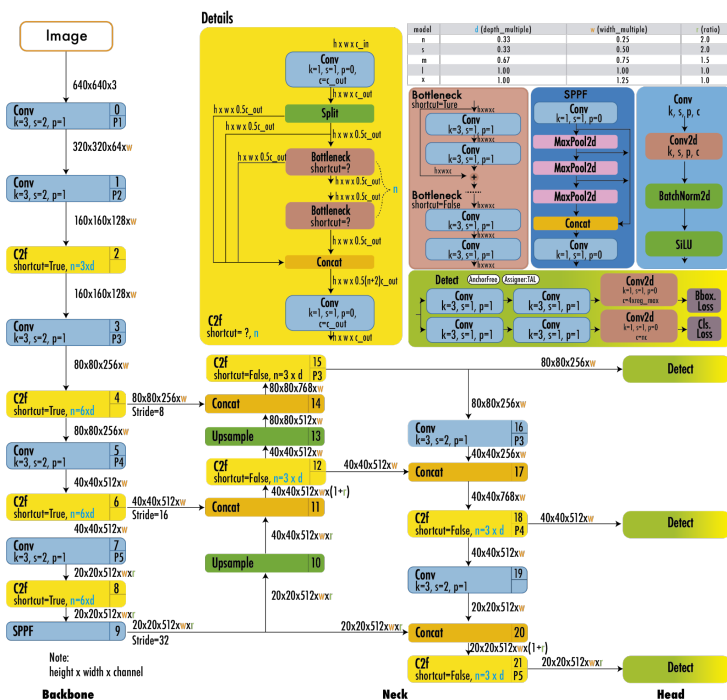


Рисунок 2 – Схема архитектуры YOLOv8

Второй результат (положение 2) относится к процессу формирования признаков представлений (эмбедингов) для лицевой и силуэтной модальностей. Показано, что задача ReID в ИПС является многофакторной: устойчивость решения определяется не только наличием «наиболее информативной» модальности, но и способностью системы работать при частичном отсутствии данных. Поэтому предложен метод формирования дискриминативных эмбедингов лица и силуэта, ориентированный на совместное использование этих представлений на следующем этапе интеграции.

Метод включает: (1) формирование ROI лица и ROI силуэта по результатам детектирования и трекинга; (2) извлечение векторных представлений двумя специализированными ViT-кодировщиками; (3) обучение кодировщиков на множестве идентичностей с использованием функции потерь ArcFace, обеспечивающей формирование выраженных межклассовых границ в эмбединг-пространстве; (4) нормировку эмбедингов (L_2 -нормировка), обеспечивающую корректность и устойчивость последующих сравнений и вероятностных оценок.

Принципиально важно, что в рамках метода эмбединги формируются раздельно для каждой модальности (лицо и силуэт). Такая раздельная схема:

- обеспечивает использование более дискриминативной модальности (лицо) при ее доступности;
- компенсирует отсутствие или низкое качество лицевой модальности за счет более часто доступной силуэтной модальности;
- обеспечивает совместимость эмбедингов с вероятностной моделью интеграции (положение 3) за счет стандартизации представлений и нормировки.

Третий результат (положение 3) относится к процессу вероятностной интеграции признаков компонентов структуры и принятия решения о ее идентичности (на прикладной задаче ReID). Рассмотрены распространенные подходы multimodal fusion (конкатенация, линейное объединение эмбедингов, fusion на уровне оценок, attention-механизмы, графовые модели) и отмечены их ограничения в эксплуатационных режимах ИПС: необходимость ручной настройки весов и ухудшение поведения при исчезновении одной из модальностей. В этой связи предложена явная байесовская модель интеграции эмбедингов независимых компонентов с MAP-решающим правилом.

Задача распознавания моделируется как статистическая классификация структуры y по двум наблюдениям над ее частями: вектору признаков лица $\mathbf{f}$ и вектору признаков силуэта $\mathbf{s}$. Пусть y - дискретная случайная переменная, принимающая значения из множества идентичностей Y . При допущении условной независимости наблюдений $\mathbf{f}$ и $\mathbf{s}$ при фиксированной идентичности y апостериорная вероятность принадлежности наблюдений

$(\mathbf{f}, \mathbf{s})$ структуре y определяется по теореме Байеса:

$$P(y \mid \mathbf{f}, \mathbf{s}) = \frac{P(\mathbf{f} \mid y) P(\mathbf{s} \mid y) P(y)}{\sum_{y' \in Y} P(\mathbf{f} \mid y') P(\mathbf{s} \mid y') P(y')}. \quad (7)$$

В условиях непредвзятой идентификации априорные вероятности кандидатов принимаются равными, $P(y) = \text{const}$. Тогда правило принятия решения имеет вид МАР-критерия; для повышения численной устойчивости используется логарифмирование правдоподобий:

$$y^* = \arg \max_{y \in Y} [\log P(\mathbf{f} \mid y) + \log P(\mathbf{s} \mid y)]. \quad (8)$$

Выражение (8) показывает, что решение формируется как сумма двух «свидетельств» - от лица и от силуэта. Если одна из модальностей отсутствует либо ненадежна, ее вклад в правдоподобие становится малым, и решение принимается преимущественно на основе другой модальности, что обеспечивает корректное поведение ИПС при неполноте данных. При низком качестве одной из модальностей соответствующее правдоподобие становится менее информативным (ближе к равномерному по кандидатам), поэтому вклад этой модальности в критерий максимизации уменьшается, и решение определяется преимущественно другой модальностью.

Если при обработке кадра лицо не обнаружено ($B_f = \emptyset$) и эмбединг $\mathbf{f}$ отсутствует, то МАР-правило редуцируется к одномодальному случаю:

$$y^* = \arg \max_{y \in Y} \log P(\mathbf{s} \mid y). \quad (9)$$

Аналогично, при отсутствии силуэтной модальности используется только $\mathbf{f}$:

$$y^* = \arg \max_{y \in Y} \log P(\mathbf{f} \mid y). \quad (10)$$

Для вычисления $P(\mathbf{f} \mid y)$ и $P(\mathbf{s} \mid y)$ используется вероятностная модель распределения эмбедингов каждой модальности для каждой личности. В исследовании применяется модель многомерного нормального распределения в пространстве эмбедингов. Для модальности лица предполагается:

$$P(\mathbf{f} \mid y) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2} |\Sigma_y|^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{f} - \boldsymbol{\mu}_y)^T \Sigma_y^{-1} (\mathbf{f} - \boldsymbol{\mu}_y)\right), \quad (11)$$

и аналогично для $P(\mathbf{s} \mid y)$ со своими параметрами в пространстве силуэта. Здесь $\boldsymbol{\mu}_y$ - средний вектор (центроид) признаков класса y в соответствующем пространстве, Σ_y - ковариационная матрица, отражающая разброс признаков внутри класса; обе величины оцениваются по обучающей выборке отдельно для лицевой и силуэтной модальностей. Размерность пространства эмбедингов: $d = 128$ для лица и $d_s = 256$ для силуэта. Использование

такой модели позволяет учитывать, что разные части структуры обладают различной вариативностью (например, признаки одежды меняются чаще, чем черты лица). Применение диагональной или изотропной ковариации позволяет снизить число параметров и повысить устойчивость оценивания при ограниченном числе образцов на класс.

Важной особенностью МАР-правила (8) является автоматическое взвешивание модальностей через ковариационные матрицы Σ_y гауссовых правдоподобий. В логарифме правдоподобия $\log P(\mathbf{x} \mid y) = -\frac{1}{2}[(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_y)^T \Sigma_y^{-1}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_y) + \log |\Sigma_y| + d \log 2\pi]$ расстояние Махаланобиса содержит обратную ковариацию Σ_y^{-1} : модальность с меньшей внутри-классовой дисперсией (более компактными кластерами идентичностей в признаковом пространстве) дает более «острое» правдоподобие и автоматически доминирует в $\arg\max$. Тем самым адаптивный вклад каждой модальности достигается без ручной подстройки весов и без введения дополнительного гиперпараметра комбинирования: роль коэффициентов доверия здесь играют ковариационные матрицы Σ_y , оцениваемые по обучающей выборке.

Обобщенная блок-схема предлагаемого метода байесовской реидентификации приведена на рис. 3.

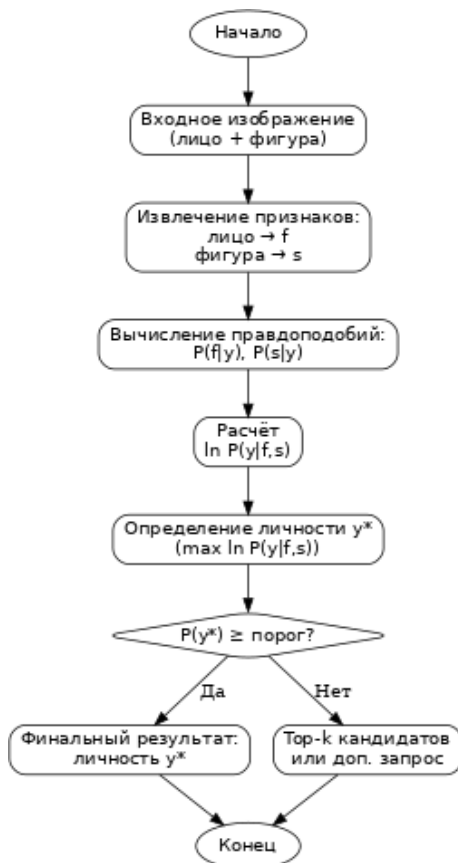


Рисунок 3 – Блок-схема предлагаемого метода байесовской реидентификации

Таким образом, во второй главе сформирована единая логическая цепочка для распознавания многокомпонентной структуры: модифицированный критерий обучения детектора повышает качество согласованной локализации связанных компонентов (положение 1); метод формирования дискриминативных эмбедингов обеспечивает устойчивые векторные представления для каждой части изолированно (положение 2); байесовская модель интеграции и многоклассовое МАР-решение обеспечивают корректное объединение признаков компонентов и принятие решения о структуре в целом при неполноте данных (положение 3).

Третья глава

В **третьей главе** приведена экспериментальная проверка разработанных теоретических решений. В соответствии с требованиями к оценке абстрактных методов распознавания многокомпонентных структур, эксперименты структурированы по трем ключевым этапам предложенного контура: оценка модифицированной функции потерь детектора связанных компонентов, оценка качества изолированно формируемых эмбедингов и оценка итогового качества распознавания при вероятностной интеграции модальностей.

В качестве репрезентативной предметной области (частного случая многокомпонентной структуры) выбрана задача ReID человека по частям «силуэт» и «лицо». Для оценки использованы стандартные наборы данных CUNK03, Market-1501 и MARS, обеспечивающие проверку работы алгоритмов в условиях сильного изменения ракурсов, освещенности и окклюзий.

Вычислительные эксперименты проводились на высокопроизводительном сервере; его характеристики приведены в табл. 1 и обеспечили обработку больших массивов визуальных данных в приемлемое время.

Таблица 1 – Характеристики серверной инфраструктуры для проведения вычислительных экспериментов

Параметр	Характеристика
Операционная система	Ubuntu 22.04.4 LTS x86_64
Процессор (CPU)	AMD Ryzen 9 7950X (32 ядра, 5.88 GHz)
Графические процессоры	2 × NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti (24 ГБ)
Оперативная память (RAM)	128 ГБ
Версия NVIDIA Driver	555.42.02
Версия CUDA	12.5

Эксперименты по положению 1. Выполнена подготовка данных и обучение модифицированной модели YOLOv8 для согласованного выделения топологически связанных частей структуры. Экспериментально исследовано влияние коэффициента λ_{inner} на показатели качества детекции вложенного компонента (по классу «лицо») и базового компонента (по классу «силуэт»). Варьирование λ_{inner} выполнялось в диапазоне от 0,1 до 2,7 при фиксированных настройках обучения и неизменной архитектуре детектора. Зависимости метрик качества детектирования от коэффициента λ_{inner} представлены на рис. 4.

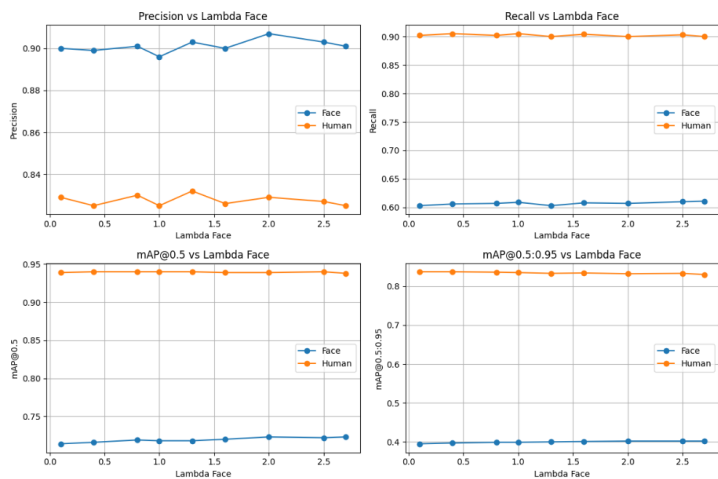


Рисунок 4 – Графики зависимостей показателей качества детекции от λ_{inner}

Для анализа структуры ошибок детектирования для выбранных настроек приведена матрица ошибок (рис. 5), демонстрирующая снижение доли пропусков для малых объектов внутри ROI основной структуры.

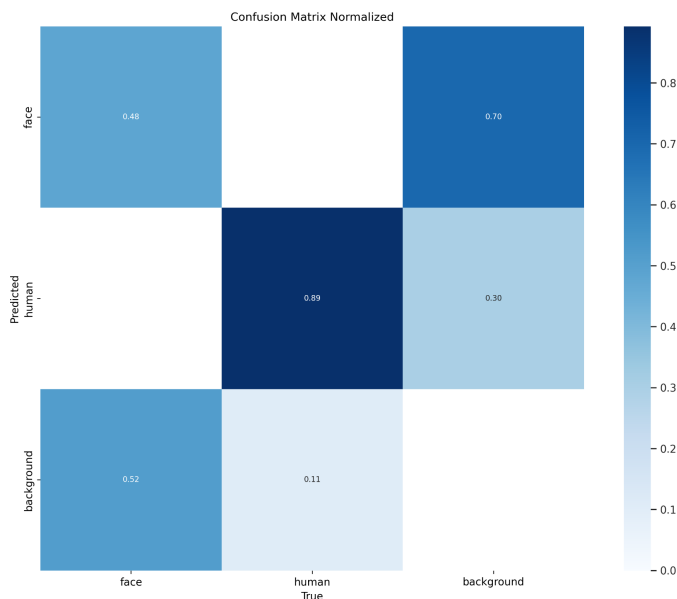


Рисунок 5 – Матрица ошибок

Численные значения метрик качества детектирования при варьировании λ_{inner} приведены в табл. 2.

Таблица 2 – Влияние коэффициента λ_{inner} на качество детектирования компонентов «лицо» и «силуэт»

λ_{inner}	Класс «лицо»				Класс «силуэт»			
	Precision	Recall	mAP@0.5	mAP@0.5:0.95	Precision	Recall	mAP@0.5	mAP@0.5:0.95
0,1	0,900	0,603	0,714	0,395	0,829	0,902	0,939	0,837
0,4	0,899	0,606	0,716	0,397	0,825	0,905	0,940	0,837
0,8	0,901	0,607	0,719	0,399	0,830	0,902	0,940	0,836
1,0	0,896	0,609	0,718	0,399	0,825	0,905	0,940	0,835
1,3	0,903	0,603	0,718	0,400	0,832	0,900	0,940	0,833
1,6	0,900	0,608	0,720	0,401	0,826	0,904	0,939	0,834
2,0	0,907	0,607	0,723	0,402	0,829	0,900	0,939	0,832
2,5	0,903	0,610	0,722	0,402	0,827	0,903	0,940	0,833
2,7	0,901	0,611	0,723	0,402	0,825	0,900	0,938	0,830

Характерные примеры работы модифицированного детектора в типовых и сложных сценах приведены на рис. 6 (для корректного тиражирования автореферата изображения подготовлены в градациях серого).



Рисунок 6 – Примеры работы модифицированного детектора (в градациях серого)

Экспериментально установлено, что значения λ_{inner} в диапазоне 2,0–2,7 обеспечивают максимальные показатели по детекции вложенных компонентов без существенной деградации по базовому классу, что подтверждает работоспособность предложенной модификации критерия обучения.

Эксперименты по положению 2. Проведена качественная оценка эмбедингов, сформированных предложенным методом независимо для двух модальностей. Для анализа структуры признаков пространств использована визуализация методом t-SNE: отдельно для эмбедингов лиц (рис. 7) и отдельно для эмбедингов силуэтов (рис. 8). Для сопоставления с базовыми эвристическими способами объединения признаков выполнена визуализация для линейного сложения векторов (рис. 9). Визуальный анализ подтверждает, что использование ViT и ArcFace формирует выраженную кластеризацию по идентичностям и минимизирует пересечение классов, что является теоретической предпосылкой для повышения качества последующей интеграции. Количественно влияние качества эмбедингов подтверждается результатами абляционного сравнения вариантов использования независимых модальностей, приведенными в табл. 3.

Таблица 3 – Абляционное сравнение вариантов использования признаков отдельных частей структуры (закрытая многоклассовая идентификация, Top-1; значения в долях единицы)

Метод	Точность (Precision)	Полнота (Recall)	F_1 -мера	AUC
Байесовский метод (предложенный)	0,9565	0,9554	0,9431	0,9993
Метод объединения (линейный)	0,9240	0,9198	0,9052	0,9980
Оценка только по лицу (face-only)	0,6222	0,6763	0,6028	0,9454
Оценка только по силуэту (body-only)	0,8579	0,8582	0,8329	0,9862

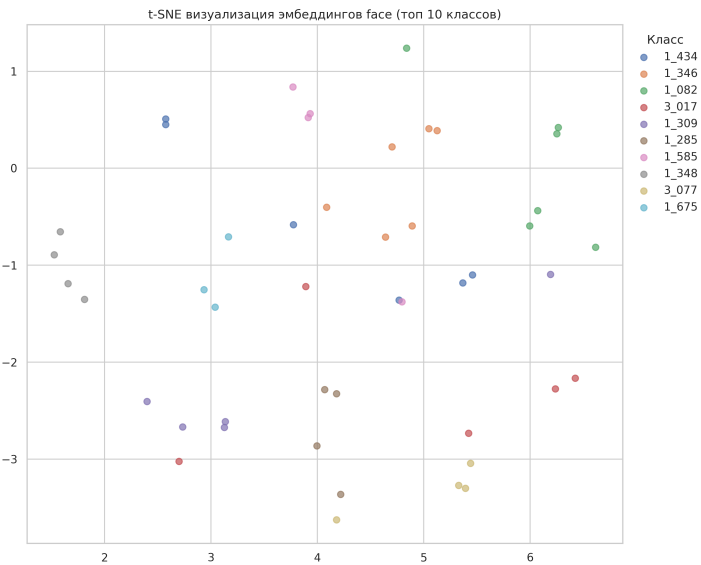


Рисунок 7 – t-SNE для эмбедингов лиц

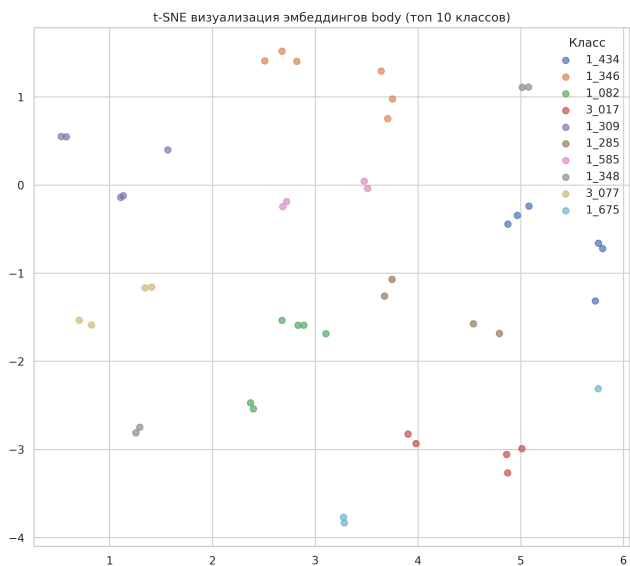


Рисунок 8 – t-SNE для эмбедингов силуэтов

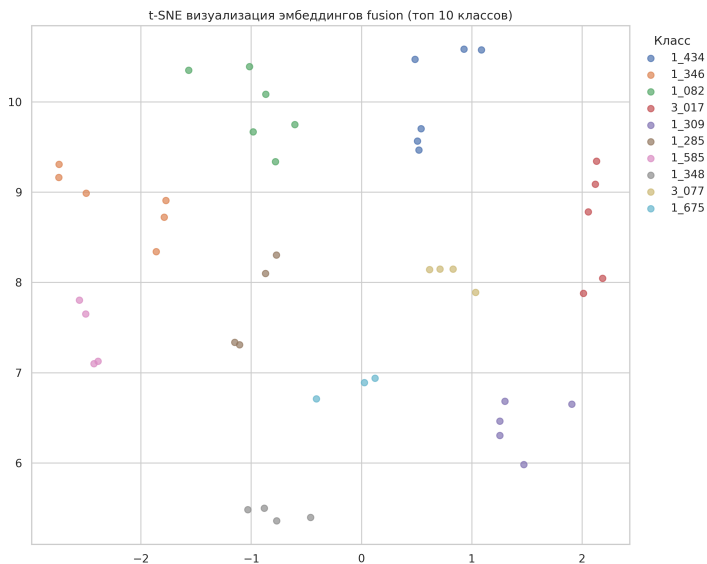


Рисунок 9 – t-SNE для линейного объединения эмбедингов

Эксперименты по положению 3. Выполнена оценка итогового качества многоклассовой классификации сложной структуры при использовании предложенной байесовской интеграции модальностей. Визуализация эмбедингов методом t-SNE для байесовского MAP-критерия (рис. 10) демонстрирует устойчивое статистическое разделение классов. Для количественной оценки построена ROC-кривая (рис. 11) и рассчитаны стандартные метрики.

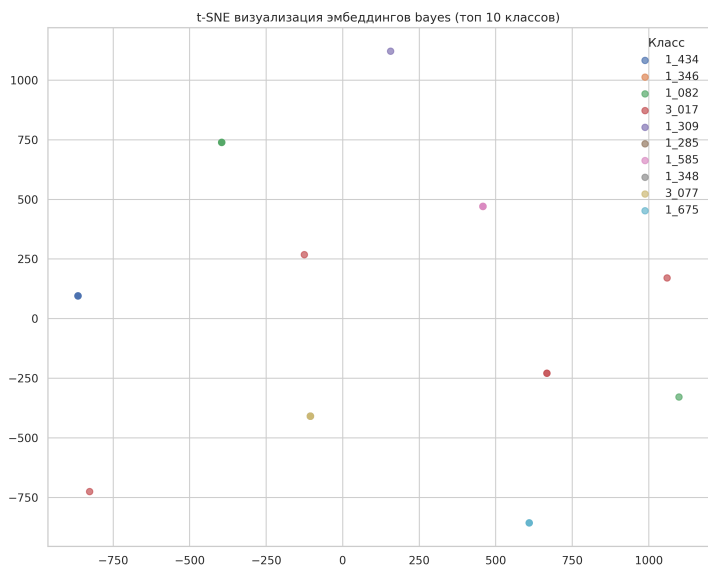


Рисунок 10 – t-SNE для байесовского подхода (MAP-критерий)

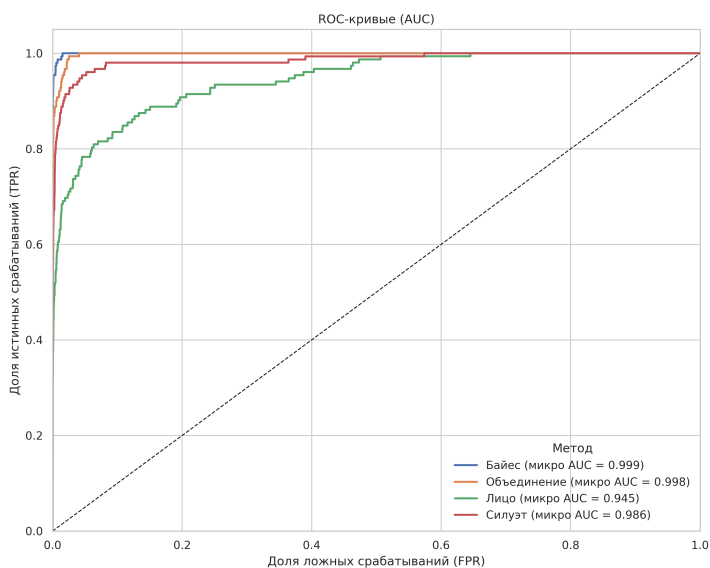


Рисунок 11 – ROC-кривая

По результатам вычислительных экспериментов на наборе CUHK03 получены следующие массто-усредненные показатели в постановке многоклассовой закрытой идентификации (Top-1): Precision - 95,65%, Recall - 95,54%, F1-мера - 94,31%, Accuracy - 93,42%. Для объективного сравнения с современными решениями (state-of-the-art) выполнена оценка по метрике mean average precision (mAP). Результаты (табл. 4) подтверждают конкурентоспособность абстрактного вероятностного метода (95,65% / 98,3% / 89,2% для CUHK03 / Market-1501 / MARS соответственно).

Таблица 4 – Сравнение предложенного алгоритма с state-of-the-art методами по mAP, %

Метод	CUHK03	Market-1501	MARS
Bayesian face + body (предложенный)	95,65	98,3	89,2
<i>Сравнение на CUHK03:</i>			
Proposed SGGNN	94,3	-	-
ProNet++ (ResNet50+RK)	91,9	-	-
FD-GAN	91,3	-	-
VI+LSRO	87,4	-	-
DLCE	86,4	-	-
UniHCP	83,1	-	-
Weakly Sup. Pre-train (ResNet50+BDB)	82,3	-	-
<i>Сравнение на Market-1501:</i>			
st-ReID	-	98,0	-
SSKD (GH)	-	97,36	-
CLIP-ReID+Pose2ID	-	97,3	-
SOLIDER+UFFM+AMC	-	97,0	-
Unsup. Pre-train (ResNet101+MGN)	-	97,0	-
RGT&RGPR	-	96,9	-
SOLIDER	-	96,9	-
<i>Сравнение на MARS:</i>			
B-BOT+OSM+CL Centers (Re-rank)	-	-	88,5
DenseIL	-	-	87,0
PiT	-	-	86,8
FGRReID	-	-	86,2
STRF	-	-	86,1
MGH	-	-	85,8
PSTA	-	-	85,8

Масштабируемость метода. Важным результатом проведенных экспериментов является подтверждение универсальности предложенного теоретического подхода. Разработанная методика комплексного распознавания многокомпонентной структуры через независимое распознавание ее

частей успешно масштабируется на другие предметные области. Как показано в опубликованных работах автора, аналогичный модульный подход с независимым извлечением признаков по частям объекта применим для распознавания дефектов (коррозии) металлических конструкций, идентификации транспортных средств и мониторинга объектов с помощью БПЛА, что доказывает фундаментальный характер разработанного решения.

Заключение

В диссертационной работе решена научно-техническая задача повышения эффективности информационных процессов автоматического распознавания многокомпонентных структур в информационно-поисковых системах, функционирующих в режиме, близком к реальному времени, в условиях информационной неопределенности (временная недоступность отдельных модальностей, окклюзии, шумы и вариативность наблюдения). Достижение поставленной цели обеспечено созданием комплексной методики, абстрагирующей процесс на согласованные этапы: детектирование связанных компонентов, независимое формирование признаковых представлений и их последующую вероятностную интеграцию при принятии решения.

Основные результаты диссертационной работы заключаются в следующем:

1. Разработана модификация критерия обучения детектора (на базе архитектуры YOLOv8) для согласованной локализации топологически связанных частей объекта (апробировано на примере пары «*силуэт-лицо*»). Метод основан на введении дополнительного компонента функции потерь $\mathcal{L}_{\text{inner}}$ и управляющего коэффициента λ_{inner} , совместно штрафующих ошибки локализации вложенного компонента в границах внешнего. Экспериментально показано, что подбор λ_{inner} позволяет повышать метрики обнаружения (в проведенных экспериментах значения в диапазоне 2,0–2,7 обеспечивают наилучшие показатели без существенной деградации по базовому классу).
2. Предложен метод формирования дискриминативных векторных представлений (эмбедингов) для независимых частей сложной структуры. Метод включает построение специализированных признаковых пространств на базе ViT-кодировщиков, обучение по функции потерь ArcFace и L_2 -нормировку. Это обеспечивает получение устойчивых описаний для каждой модальности изолированно, минимизируя межклассовые пересечения, что подтверждено качественным анализом (визуализация t-SNE).
3. Разработан метод интеграции многомодальных признаков на основе байесовской модели и решающего правила MAP для многоклассовой классификации. Метод обеспечивает адаптивный вклад каж-

дого компонента структуры и корректное поведение решающего правила при временном отсутствии или зашумлении одной из модальностей без ручной подстройки весов. На прикладной задаче реидентификации личности (набор CUNK03) достигнуты маско-усредненные значения: Precision - 95,65%, Recall - 95,54%, F1-мера - 94,31%, Ассурасу - 93,42%; по метрике mAP получены значения 95,65%/98,3%/89,2% на наборах CUNK03/Market-1501/MARS соответственно.

4. Подтверждена универсальность, масштабируемость и практическая значимость предложенной методики. Результаты работы внедрены и используются в деятельности ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского»» (сокращение времени принятия решения до 5% в системах визуального наблюдения). Кроме того, абстрактная логика метода успешно апробирована автором в смежных предметных областях: распознавании дефектов промышленных конструкций и анализе видеопотоков с БПЛА.

Полученные результаты соответствуют паспорту научной специальности 2.3.8 «Информатика и информационные процессы»: п. 1 (разработка компьютерных методов и моделей описания и оценки информационных процессов) - в части формализации процесса распознавания многокомпонентных структур и вероятностной модели интеграции; п. 4 (методы и технологии цифровой обработки аудиовизуальной информации) - в части алгоритмов локализации компонентов и извлечения признаков; п. 13 (методы распознавания образов, нейросетевые технологии и решающие правила) - в части модифицированного критерия обучения детектора и MAP-решающего правила.

Таким образом, предложенная комплексная методика решает фундаментальную задачу повышения точности и устойчивости распознавания структур в условиях информационной неопределенности и готова к использованию в составе высоконагруженных информационно-поисковых систем при рациональных вычислительных затратах.

Список опубликованных работ по теме диссертации

В изданиях, входящих в перечень ВАК при Минобрнауки РФ:

1. **Русаков К. Д.** Байесовская модель объединения признаковых представлений в задаче реидентификации личности // Управление большими системами. 2025. Вып. 115. С. 183–202.
2. **Русаков К. Д.** Байесовский алгоритм классификации в задаче реидентификации личности // Известия Юго-Западного Государственного университета. 2025. Том 29, № 3. С. 92–108.

3. **Русаков К. Д.**, Генов А. А., Хиль С. Ш. Методика решения задачи антиспуфинга по ограниченному количеству фотографий // Программные продукты и системы. 2020. Т. 33, № 1. С. 54–60.
4. **Русаков К. Д.**, Чехов А. В. Двухэтапный подход к распознаванию коррозии металлических конструкций с использованием сверточных нейронных сетей в ходе проведения инспекций промышленных объектов // Известия Юго-Западного Государственного университета. 2021. Том 25, № 3. С. 152–166.

В изданиях, входящих в базы данных Scopus и WoS:

5. **Rusakov K. D.** Improved Detection of Related Objects on the Example of Human Re-Identification Task / Proceedings of the 17th International Conference Management of Large-Scale System Development (MLSD). Moscow: IEEE, 2024. P. _____.
6. **Rusakov K. D.** Automatic Modular License Plate Recognition System Using Fast Convolutional Neural Networks / Proceedings of the 13th International Conference «Management of Large-Scale System Development (MLSD)». Moscow: IEEE, 2020. P. 1–4.
7. Rusakov K. D., Seliverstov D. E., Osipov V. V., Reshetnikov V. N. Definition of Unique Objects by Convolutional Neural Networks using Transfer Learning // International Journal of Advanced Computer Science and Applications. 2020. Vol. 11, Iss. 11. P. 48–54.
8. **Rusakov K. D.** Using convolutional neural networks for estimating the speed and acceleration of UAVs during takeoff and landing through multicamera detection / Proceedings of the 16th International Conference Management of Large-Scale System Development (MLSD). Moscow: IEEE, 2023. P. _____.

В других рецензируемых изданиях:

9. **Русаков К. Д.** Использование глубокого обучения и беспилотных летательных аппаратов для мониторинга мусора в прибрежных зонах / Труды 14-го Всероссийского совещания по проблемам управления (ВСПУ-2024). М.: ИПУ РАН, 2024. С. 1157–1162.
10. **Русаков К. Д.** Подход к распознаванию утопающих с помощью глубокого обучения / Труды 16-й Всероссийской мультikonференции по проблемам управления (МКПУ-2023, Волгоград). Волгоград: ВГТУ, 2023. № 1. С. 257–259.
11. Исакова А. О., **Русаков К. Д.**, Исаков А. Ю., Мамченко М. В. Детектирование деструктивного мультимедиа контента в социо-киберфизической системе мониторинга сети Интернет / Труды 17-й Всероссийской школы-конференции молодых ученых

- «Управление большими системами» (УБС'2021, Москва). Москва - Звенигород: ИПУ РАН, 2021. С. 202–212.
12. **Русаков К. Д.**, Диане С. А., Россоловский И. А. Алгоритмы обработки информации и управления автономным мультикоптером в задаче мониторинга протяженных объектов / Труды 17-й Всероссийской школы-конференции молодых ученых «Управление большими системами» (УБС'2021, Москва). Москва - Звенигород: ИПУ РАН, 2021. С. 490–497.
 13. **Русаков К. Д.**, Гончаренко В. И., Горелов А. В. Модель прогноза технического состояния космического аппарата на основе искусственных модульных нейросетей / Труды 19-й Международной конференции «Цифровая обработка сигналов и ее применение - DSPA-2017» (Москва, 2017). М.: РНТОРЭС имени А. С. Попова, 2017. Т. 2. С. 808–813.

Свидетельства о государственной регистрации ЭВМ:

14. **Русаков К. Д.** Программа для реидентификации личности на основе байесовского объединения эмбедингов лица и тела: Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2026617996 РФ; Зарег. 23.03.2026.
15. **Русаков К. Д.**, Тевяшов Г. К. Программа для наблюдения, захвата рабочей сцены и детектирования малоразмерных объектов в их тесном скоплении: Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2023686143 РФ; Зарег. 04.12.2023.

Русаков Константин Дмитриевич

Методика распознавания многокомпонентных структур
в информационно-поисковых системах (на примере реидентификации людей)

Автореф. дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук

Подписано в печать _____._____._____. Заказ № _____

Формат 60×90/16. Усл. печ. л. 1. Тираж 100 экз.

Типография _____